# Отчёт по потреблению электроэнергии

## Ключевые выводы

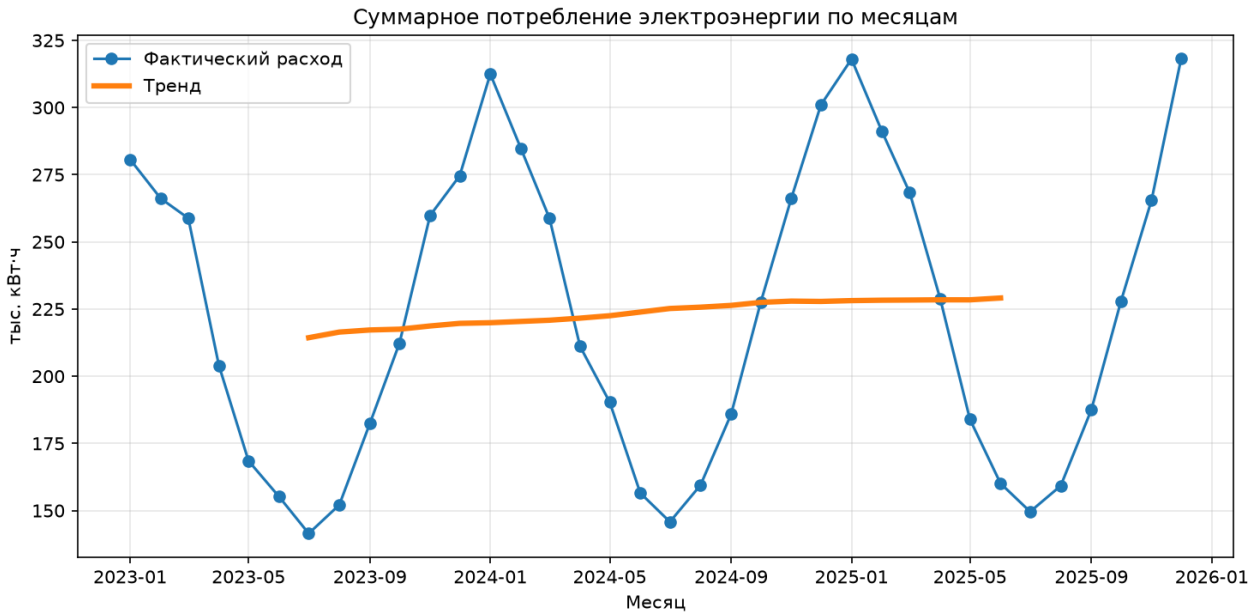
• Обработано записей потребления: 1800, абонентов: 50.
• Рост потребления по тренду: 6.9% за период.
• Пик сезона: январь, спад: июль.
• Аномальных месяцев: 0.
• Лучшая модель прогноза: LinearRegression ($R^2$ = 0.9874).

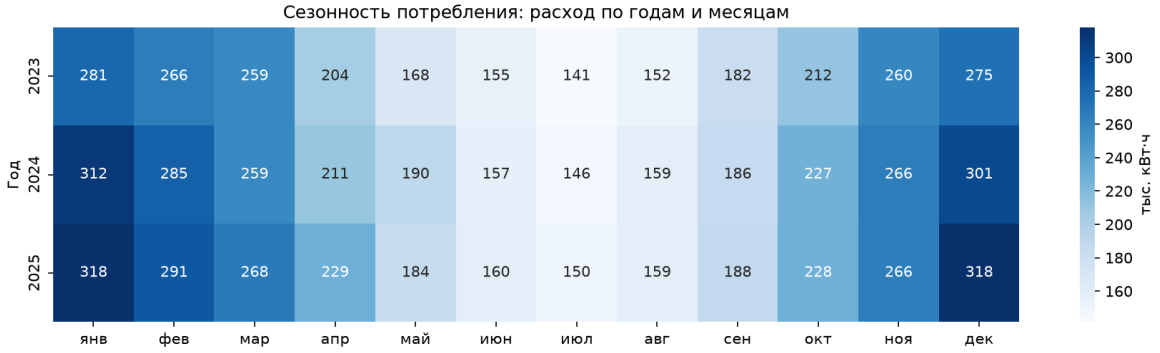
## Базовые статистики, кВт·ч

| Группа | mean | median | mode | std |
|---|---|---|---|---|
| Все абоненты | 4452.06 | 312.7 | 196.5 | 9602.13 |
| физлицо | 290.91 | 271.65 | 196.5 | 109.23 |
| юрлицо | 21096.65 | 20220.3 | 5648.7 | 10710.57 |

## Качество моделей

| Модель | MAE | RMSE | R2 |
|---|---|---|---|
| LinearRegression | 408.04 | 1013.36 | 0.9874 |
| RandomForest | 433.15 | 1135.66 | 0.9841 |




Сезонность потребления: расход по годам и месяцам
Год
2023
2024
2025
281 266 259 204 168 155 141 152 182 212 260 275
312 285 259 211 190 157 146 159 186 227 266 301
318 291 268 229 184 160 150 159 188 228 266 318
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
тыс. кВт·ч
300
280
260
240
220
200
180
160